

SRV-AI · РАБОЧЕЕ МЕСТО ИИ

Корпоративный веб-интерфейс к локальной языковой модели: чат, заметки, календарь и база знаний в едином окне — целиком в закрытом контуре предприятия.

- ЛОКАЛЬНО, БЕЗ ИНТЕРНЕТА
- АУТЕНТИФИКАЦИЯ И РОЛИ
- ФИЛЬТР ПДн
- АУДИТ ДЕЙСТВИЙ
- LLAMA.CPP · QWEN

ЗАЧЕМ

ЕДИНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТДЕЛА

Штатный веб-интерфейс llama.cpp не подходил по требованиям ИБ: нет аутентификации, разграничения пользователей и журналирования. Вместо него — собственный интерфейс, где сотрудники работают с моделью, а данные не покидают изолированный контур. Модель умеет вести заметки и календарь пользователя по запросу на естественном языке.

01

ЕДИНЫЙ ВХОД И РОЛИ

Локальные логин и пароль. Самостоятельной регистрации нет — учётные записи заводит администратор.

- Сессии в httpOnly-cookie, TTL 12 часов, ограничение попыток входа по IP
- Две роли: администратор и пользователь
- Первый администратор создаётся CLI-командой
- На странице входа — памятка: гостайну не вводить, ответы модели проверять специалистам

02

МОДЕЛЬ РАБОТАЕТ С ЗАМЕТКАМИ И КАЛЕНДАРЁМ

Tool calling на естественном языке: «создай заметку», «что у меня на неделе», «перенеси совещание на четверг».

- Серверный агентный цикл, до 6 шагов за ответ
- Инструменты исполняются от имени пользователя — чужие личные данные недоступны
- Плашки «создана заметка ...» по факту выполнения
- Удаление и перезапись — только по подтверждению в интерфейсе

03

ЗАМЕТКИ

Личные и общие заметки. Поиск по подстроке и тэгам, редактор с предпросмотром markdown.

- Полный CRUD; тот же REST API используют инструменты модели
- В общих заметках фиксируется «изменено: кем и когда»
- Экспорт заметки в PDF со всеми формулами (KaTeX) — печать браузера, офлайн

04

ДОКУМЕНТЫ В ЧАТ

txt, md, csv, docx, xlsx, pdf, png, jpg — до 15 Мб. Разбор на сервере, файлы не хранятся.

- Текст извлекается на бэкенде (таблицы csv/xlsx → markdown)
- PDF: тумблер в чате «как картинку» (все страницы через tpmproj — модель видит вёрстку, чертежи, формулы) или «как текст» (дешево)
- Картинки и PDF-сканы распознаёт сама мультимодальная модель (tpmproj)
- В чате документ — сворачиваемый блок; извлечённый текст проходит фильтр ПДн, проверка MIME, защита от zip-бомб

05

ПРОФИЛЬ И ЭРГОНОМИКА

Смена пароля, размер шрифта в три ступени, кликабельные примеры на пустом экране.

- Обратная связь 🙌/👎 с комментарием у каждого ответа
- Выгрузка оценок в JSONL — задел под дообучение (LoRA)

06

СВЕТЛАЯ И ТЁМНАЯ ТЕМЫ

Переключатель в профиле: светлая, тёмная или «как в системе». Выбор хранится на пользователе и следует за аккаунтом на любом устройстве.

- Тёмная палитра в фирменном стиле — графит и красный акцент
- Применяется до отрисовки, без «вспышки»; работает и на экране входа
- Формулы, таблицы, код, поля ввода — читаемы в обеих темах

07

ФИЛЬТР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные маскируются **ДО** отправки в модель и **ДО** записи в историю чатов.

- Регулярные выражения: телефоны, e-mail, СНИЛС, ИНН, паспорт, карты (проверка по Луну), счета
- NER для ФИО (Natasha / Slovnnet) — офлайн, на CPU, без обращений в сеть
- Белый список для нормативки — чтобы не маскировать подписантов документов
- В модель уходит уже очищенный текст; исходные значения в неё не попадают

08

РЕЖИМЫ И СВОЙ СИСТЕМНЫЙ ПРОМПТ

Специализации (Механообработка, Сварка, Литьё...) наполняют администратор. Пользователь выбирает режим или пишет свой промпт.

- Библиотека промптов под задачи отдела редактируется в администрировании
- Свой системный промпт действует в рамках конкретного чата и имеет приоритет над режимом

09

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Пользователи, специализации, примеры запросов, метрики и журнал аудита — в одном разделе для админа.

- Метрики: число запросов, успех/неуспех, токены/с, срабатывания ПДн по типам — без содержания запросов
- Журнал аудита: входы (в т.ч. неудачные), действия с пользователями, вызовы инструментов, удаления
- Пользователи: создание, блокировка, сброс пароля, удаление с каскадом данных (с двойным подтверждением)
- Выгрузка обратной связи в JSONL

10

ИНФРАСТРУКТУРА

LLAMA.CPP + QWEN ПОД КАПОТОМ

Веб-интерфейс работает поверх развёрнутых на сервере сервисов: языковая модель и база знаний. Наружу открыт только UI.

Модель: Qwen3.6-35B-A3B (GGUF, квант UD-Q8_K_XL) на llama.cpp (CPU-сервер). OpenAI-совместимый API на 127.0.0.1:8000: --jinja (шаблон чата с tool calling), --mproj (vision: картинки и PDF-сканы), --reasoning-format deepseek (thinking-режим), --no-webui — штатный интерфейс отключён, работает только наш UI. Thinking отключается на лету через chat_template_kwargs — тумблер «Размышления» в чате.

- UI — 0.0.0.0:8001, единственный порт наружу; вход только по паролю
- llama.cpp — 127.0.0.1:8000, доступ в обход UI невозможен
- Эмбединги bge-m3 — локальный порт, использует LightRAG
- LightRAG — база знаний отдела, URL и ключ в .env
- Счётчики usage/timings сервера — честные токены/с, время ответа и % контекста (лимит LLM_CONTEXT_SIZE)
- systemd --user + linger: автозапуск после ребута без root

11

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Без пафоса: архитектура, стек, данные, безопасность и развёртывание — коротко и по делу.

12

АРХИТЕКТУРА

Один процесс Python (FastAPI + uvicorn) раздаёт статику и проксирует запросы. Фронтенд — vanilla ES-модули без этапа сборки. Хранилище — файл SQLite (WAL). Обращения наружу — только к модели и базе знаний.

СХЕМА ДАННЫХ (SQLITE)

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ
users, sessions	учётные записи, роли, активные сессии
chats, messages	пользовательские заметки (content, reasoning, вложения, статистика)
notes, events	заметки и события — личные / общие
specializations, chat_examples	режимы чата и примеры запросов
feedback	оценки ответов (задел под датасет)
audit_log	факты действий: кто, что, когда — без содержания

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

- Онлайн и офлайн (air-gap): каталог `wheels/`, всё локально
- systemd-сервис (системный или пользовательский, без root), автозапуск
- Бэкап: снимок SQLite + .env; резервное копирование по расписанию
- Пошаговые инструкции — в каталоге `/docs/` (быстрый тест, стабильный запуск, подключение LightRAG)

13

СТЕК И ЗАВИСИМОСТИ

- Backend:** Python 3.10+, FastAPI, uvicorn, httpx (SSE), aiosqlite, bcrpyt
- Документы:** python-docx, openpyxl, pypdf, Pillow; системно — poppler-utils (pdftoppm)
- Фильтр ПДн:** natasha, slovnnet, navec (NER ФИО, офлайн)
- Frontend:** статические HTML/CSS/JS без сборки; заголовки X-Frame-Options=DENY, CSP default-src 'self'
- Фильтр ПДн: в аудит и логи содержание запросов и пароли не пишутся
- Модели (:8000/:8001) закрываются на localhost — прямой доступ в обход UI невозможен
- Приватность истории: чаты изолированы по введёшкой (у админа нет доступа к чужим); опционально — шифрование БД на диске (SQLCipher, ключ в .env) и автоочистка сообщений старше N дней

14

ПРИЁМКА

- Чужие личные заметки и события недоступны ни через UI, ни через API, ни через инструменты модели
- «Создай на завтра совещание и заметку с повесткой» → событие и заметка появляются без ручных действий
- «Что у меня на этой неделе?» → ответ по реальным данным календаря
- При выключенном интернете всё работает после офлайн-установки